Practicum: SEM-EDX

Leerdoelen

- ☐ Je kan een beeld vormen met een SEM.
- ☐ Je kan elementen in een monster bepalen met EDX.

Veiligheid

1. Dit practicum heeft een verplichte interactieve training, geen voorbereiding = geen deelname! Kom daarnaast ook 15 minuten voor de start van jouw tijdslot!
2. Een SEM-EDX is een zeer kostbaar apparaat. Twijfel je over stappen die je moet zetten? Vraag dit dan aan Pieter-Paul Hooijschuur.

Introductie

In dit practicum maak je kennis met de Scanning Elektronen Microscopie (SEM) en Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX), twee krachtige technieken voor materiaalonderzoek. SEM biedt de mogelijkheid om oppervlakken met een hoge resolutie te bestuderen, terwijl EDX de chemische samenstelling van een monster kan analyseren. Tijdens het practicum leer je de basisprincipes van beide methoden en voer je metingen uit om hun praktische toepassingen te verkennen. Tijdens dit practicum zal door elke student met de SEM-EDX gewerkt worden, te vinden in het Nicolaas Tulphuis D2.11.

Ter voorbereiding is er een **verplichte interactieve training met een Virtual SEM**. De interactieve site is modulair opgebouwd en geeft uitleg over de werking en instellingen die nodig zijn om een juist beeld te krijgen.



Figuur 1: Moderne SEM-EDX apparatuur.

In dit practicum ga je een analyse van morfologie en elementsamenstelling van een aantal stubs doen met objecten waarmee de onderzoeksvraag per stub moet worden beantwoord.

Theorie

In de kennisclips op Brightspace worden verschillende imaging technieken uitgelegd met de elektronenmicroscoop. Gebruik die informatie samen met de simulatie om de voorbereidingsvragen uit de box hierboven te beantwoorden in je labjournaal.

Een scanning elektronenmicroscoop (SEM) vormt beelden door een dunne, gefocusseerde elektronenbundel lijn voor lijn over het oppervlak van een monster te scannen. In tegenstelling tot een lichtmicroscoop worden hier geen fotonen gebruikt, maar hoogenergetische elektronen die typisch tussen 1 en 30 kV versneld worden. Wanneer deze elektronen het monster binnendringen ontstaat een interactievolume op micrometerschaal, waarin de elektronen elastisch en inelastisch verstrooien. Deze interacties leveren verschillende signaaltypen op die informatie geven over topografie, materiaalcontrast en chemische samenstelling.

De meest gebruikte signalen in SEM zijn secundaire elektronen (SE) en backscattered elektronen (BSE). SE hebben een lage energie en ontsnappen alleen vanuit de bovenste nanometers van het oppervlak, waardoor zij uiterst geschikt zijn voor het in kaart brengen van fijne topografische details. BSE hebben een hogere energie en ontstaan diepere in het monster; zware elementen (hoger atoomnummer) verstrooien elektronen sterker terug en verschijnen daarom helderder, wat compositiecontrast mogelijk maakt. Daarnaast ontstaan karakteristieke röntgenfotonen wanneer een invallend elektron een binnenste schil ioniseert en een elektron van een hogere schil terugvalt. De

energie van dit röntgensignaal (EDX/EDS) is element-specifiek, waardoor lokale chemische analyse uitgevoerd kan worden.
Een SEM bestaat uit een elektronenkanon, elektromagnetische lenzen die de bundel focussen, afbuigspoelen die het beeld scannen, een vacuümkamer met monsterhouder (stub), en verschillende detectoren. Omdat elektronen interactie hebben met lucht is hoog vacuüm essentieel. Veel materialen moeten geleidbaar zijn om ladingopbouw te vermijden; niet-geleidende monsters worden vaak voorzien van een ultradunne geleidende coating (bijvoorbeeld goud, platina of koolstof).
Tijdens het experiment zijn meerdere instelparameters van belang. De versnellingsspanning bepaalt de penetratiediepte en daarmee het contrast en de ruimtelijke resolutie. De werkafstand beïnvloedt de scherpte, vooral bij hoge vergrotingen. Verder spelen de bundelspotsize (probe current), de monstervoorbereiding (droog, gefixeerd, geleidbaar) en de vacuümcondities een cruciale rol. Door een geschikte keuze van instellingen kan men variëren tussen oppervlaktedetail, compositiecontrast en maximale EDX-signaalopbrengst. Hierdoor vormt SEM–EDX een veelzijdige techniek voor materiaalonderzoek op micro tot nanometerschaal.

Belangrijke variabelen tijdens SEM–EDX

Parameter	Effect
Versnellingsspanning (kV)	Bepaalt penetratiediepte en interactievolume; hogere kV verhoogt signaal (BSE/EDX) maar kan resolutie verminderen en lading op isolatoren versterken.
Spotsize / probe current	Grotere spotsize geeft meer signaal (voor EDX) maar lagere resolutie.
Working distance	Kortere afstand geeft hogere resolutie; langere afstand kan nuttig zijn voor EDX-geometrie.
Vergroting	Wordt bepaald door het scanveld, niet door optiek zoals in lichtmicroscopie.
Monstervoorbereiding	Monster moet droog zijn; vaak geleidende coating voor isolatoren om ladingopbouw te voorkomen.
Vacuum	Nodig om elektronenverstrooiing door lucht te minimaliseren en detectorgevoeligheid te waarborgen.

Voorbereidingsopdracht week 1

1. Bestudeer voorafgaand aan de interactieve training de kennisclips op Brightspace.
2. Doorloop zelfstandig de interactieve training:
   http://www.ammrf.org.au/myscope/sem/introduction/
3. Voer de SEM- en EDX-simulaties uit via het tabblad *practical*.
4. Noteer de antwoorden op de vragen in je digitale labjournaal:
   - Welke instellingen zijn er bij de SEM simulatie en wat betekenen ze?
   - Welke elementen zitten er in messing, 14K goud en witgoud?
   - Waar heb je deze elementen voor nodig binnen het practicum?
5. Beantwoord de voorbereidende theorievragen en noteer deze in je labjournaal:
   - SEM: Leg uit wat SE en BSE detectie is. Wanneer gebruik je SE, en wanneer BSE?
   - EDX: Waarom is de gedetecteerde röntgenstraling in de EDX-machine afhankelijk van het acceleratievoltage?

Uitvoering

Vanwege de complexiteit van de SEM krijg je een korte instructie, waarna je zelfstandig een analyse uitvoert met de SEM-EDX.
Voer onderstaande oefeningen uit om kennis te maken met de SEM-EDX in het lab. Wissel daarbij de bediener bij de verschillende oefeningen af zodat iedereen de SEM heeft bediend.

Let op!

Je mag diverse instellingen wijzigen, de enige die je absoluut niet mag variëren is de “FIL I Target” (stroom door het filament)!

Opdrachten SEM

Opdracht 1: SE- en BSE-beeldvorming

Doel: leren scherpstellen, contrast optimaliseren en verschillen tussen SE- en BSE-detectie waarnemen.

1. Selecteer de referentiestub (positie 9) en kies de **SE-detector**.
2. Stel het **acceleratie-voltage** in op **15 kV**.
3. Druk op *reduced*, focus en vergroot tot een duidelijk beeld ontstaat.
4. Houd **brightness** op ∼50% en optimaliseer het beeld met **contrast**.
5. Stel de **working distance** in op ∼7,5 mm (verplaats Z-as en herfocus).
6. Wissel naar de **BSE-detector** en herhaal bovenstaande stappen.
7. Noteer voor beide detectoren de optimale instellingen (EHT en WD) en licht toe wat je als “optimaal” beoordeelt (bijv. spreiding grijswaarden, scherpte, contrast).

Opdracht 2: Effect van acceleratiespanning

Doel: inzicht krijgen in penetratiediepte, contrast en resolutie bij verschillende voltages.

1. Selecteer de referentiestub (positie 9) en kies de **BSE-detector**.
2. Stel WD in op ∼7,5 mm en begin bij **1–3 kV** (eventueel 5 kV).
3. Zoek een gebied met lichte bolletjes, focus en zoom in.
4. Verhoog het acceleratie-voltage naar **10 kV**; optimaliseer focus en contrast.
5. Verhoog naar **25 kV**; optimaliseer opnieuw.
6. Noteer voor elk voltage je observaties (helderheid, contrast, ruis, resolutie, doordringen van bundel).
7. Herhaal bovenstaande stappen bij de **SE-detector**.
8. Bespreek de waargenomen verschillen tussen lage, middelhoge en hoge kV-instellingen (voordelen/nadelen voor beeldkwaliteit).

Opdracht 3: Effect van spot size

Doel: onderzoeken hoe bundelstroom en resolutie afhangen van spot size.

1. Selecteer de referentiestub (positie 9).
2. Stel acceleratiespanning in op **5 kV** en WD op ∼7,5 mm.
3. Kies de **SE-detector**, focus en zoom.
4. Stel **spot size** ∼**400** in en optimaliseer scherpte en contrast.
5. Verhoog naar **spot size** ∼**600** en optimaliseer opnieuw.
6. Noteer verschillen in ruis, helderheid, resolutie en detailweergave.
7. Herhaal dezelfde procedure met de **BSE-detector**.

Opdrachten EDX

Zet de EDX computer aan. Start Esprit1.9. Start programma RComm32 op (bureublad SEM computer!). De SEM maakt middels het communicatieprogramma RComm32 connectie met Esprit1.9.

Opdracht 4: Elementanalyse (EDX)

Doel: spectrumverwerving en interpretatie van karakteristieke röntgenpieken (Sn/C monster).

1. Selecteer referentiestub (positie 9; Sn/C).
2. Kies de **BSE-detector**.
3. Stel zelf een geschikt **acceleratievoltage** in en houd de **working distance** op $\sim$7,5 mm (focus na elke Z-aanpassing).
4. Stel **spot size** $\sim$**300–400** in.
5. Open de EDX-software, kies *New* en start *Preview*.
6. Zoom in op een deeltje en selecteer **Point analysis**; plaats het analyse-kruis op het deeltje.
7. Controleer de signaalopbrengst (kcps); pas spot size aan totdat $\gtrsim 1$ kcps wordt bereikt.
8. Start de acquisitie (*Acquire*) en bekijk het spectrum.
9. Schakel relevante lijnen (bijv. Sn en C) zichtbaar en noteer observaties.
10. Controleer:
    - herkenbare karakteristieke lijnen van Sn en C;
    - eventuele extra elementen in het spectrum;
    - aanwezigheid van som-/pile-up peaks.
11. Herhaal de meting bij aangepast acceleratievoltage (bijv. 5 of 10 kV) en interpreteer verschillen in piekintensiteit, achtergrond en detecteerbare lijnen.

Opdracht 5: Elementmapping (EDX-mapping)

Doel: ruimtelijke spreiding van elementen visualiseren via mapping.

1. Selecteer de **BSE-detector** en plaats de referentiestub (positie 9).
2. Kies een passend **acceleratievoltage** en stel de **WD** in op $\sim$7,5 mm (herfocus tijdens Z-correcties).
3. Zoek een gebied met bolvormige deeltjes en stel scherp.
4. Start de EDX-software, kies *New* en *Preview*.
5. Zoom in binnen de EDX-interface indien gewenst.
6. Pas spot size aan zodat de input ≈ 1 kcps bedraagt.
7. Kies **Mapping** en selecteer maximaal vijf te analyseren elementen.
8. Observeer de elementverdeling: welke elementen tonen duidelijke aanwezigheid, welke ontbreken waarschijnlijk?
9. Rapporteer je waarnemingen en interpreteer het materiaalcontrast en de ruimtelijke relatie tussen de gedetecteerde elementen.

Afronding

1. Noteer je observaties, resultaten en conclusie/discussie in je digitale labjournaal.
2. Laat je resultaten controleren door een practicumbegeleider.
3. Werk openstaande vragen uit en vraag goedkeuring aan de practicumbegeleiders.

Appendix 1: bindingsenergie

Electron Binding Energies for X-ray Production (in keV)

Atomic Number	Element	K	L (average)
1	H	0.01	
2	He	0.02	
3	Li	0.05	
4	Be	0.11	
5	B	0.19	
6	C	0.28	
7	N	0.41	0.04
8	O	0.54	0.04
9	F	0.70	
10	Ne	0.87	0.03
11	Na	1.07	0.04
12	Mg	1.30	0.06
13	Al	1.56	0.09
14	Si	1.84	0.12
15	P	2.15	0.15
16	S	2.47	0.19
17	Cl	2.82	0.22
18	Ar	3.21	0.28
19	K	3.61	0.32
20	Ca	4.04	0.38
21	Sc	4.49	0.43
22	Ti	4.97	0.49
23	V	5.47	0.55
24	Cr	5.99	0.62
25	Mn	6.54	0.69
26	Fe	7.11	0.76
27	Co	7.71	0.83
28	Ni	8.33	0.91
29	Cu	8.98	0.99
30	Zn	9.66	1.09
31	Ga	10.37	1.19
32	Ge	11.10	1.29
33	As	11.87	1.40
34	Se	12.66	1.52
35	Br	13.47	1.64
36	Kr	14.33	1.78
37	Rb	15.20	1.91
38	Sr	16.11	2.05
39	Y	17.04	2.20
40	Zr	18.00	2.35
41	Nb	18.99	2.51
42	Mo	20.00	2.67
43	Tc	21.04	2.84
44	Ru	22.12	3.01
45	Rh	23.22	3.19
46	Pd	24.35	3.37
47	Ag	25.51	3.56
48	Cd	26.71	3.76
49	In	27.94	3.97
50	Sn	29.20	4.18
51	Sb	30.49	4.40
52	Te	31.81	4.63
53	I	33.17	4.87
54	Xe	34.56	5.12
55	Cs	35.99	5.36
56	Ba	37.44	5.62
57	La	38.93	5.88
58	Ce	40.44	6.15
59	Pr	41.99	6.41
60	Nd	43.57	6.69
61	Pm	45.18	6.97
62	Sm	46.83	7.26
63	Eu	48.52	7.55
64	Gd	50.24	7.85
65	Tb	52.00	8.16
66	Dy	53.79	8.47
67	Ho	55.62	8.79
68	Er	57.49	9.12
69	Tm	59.39	9.46
70	Yb	61.33	9.80
71	Lu	63.31	10.15
72	Hf	65.35	10.52
73	Ta	67.42	10.90
74	W	69.53	11.28
75	Re	71.68	11.67
76	Os	73.87	12.07
77	Ir	76.11	12.49
78	Pt	78.40	12.91
79	Au	80.73	13.34
80	Hg	83.10	13.78
81	Tl	85.53	14.23
82	Pb	88.01	14.70
83	Bi	90.53	15.17
84	Po	93.11	15.67
85	At	95.73	16.16
86	Rn	98.40	16.67
87	Fr	101.14	17.19
88	Ra	103.92	17.72
89	Ac	106.76	18.26
90	Th	109.65	18.82
91	Pa	112.60	19.38
92	U	115.61	19.96

Figuur 2: De bindingsenergie van elektronen in verschillende atomen.

Appendix 2: bindingsenergie

X-ray Emission Line Energies in keV

Atomic Number	Element	X-ray Line Energy in keV				
		Kα	Kβ	Lα	Lβ	Lγ
3	Li	0.054				
4	Be	0.109				
5	B	0.183				
6	C	0.277				
7	N	0.392				
8	O	0.525				
9	F	0.677				
10	Ne	0.849				
11	Na	1.041	1.071			
12	Mg	1.254	1.302			
13	Al	1.487	1.557			
14	Si	1.740	1.836			
15	P	2.014	2.139			
16	S	2.308	2.464			
17	Cl	2.622	2.816			
18	Ar	2.958	3.191			
19	K	3.314	3.590			
20	Ca	3.692	4.013	0.341	0.345	
21	Sc	4.091	4.461	0.395	0.400	
22	Ti	4.511	4.932	0.452	0.458	
23	V	4.952	5.427	0.511	0.519	
24	Cr	5.415	5.947	0.573	0.583	
25	Mn	5.899	6.490	0.637	0.649	
26	Fe	6.404	7.058	0.705	0.719	
27	Co	6.930	7.649	0.776	0.791	
28	Ni	7.478	8.265	0.852	0.869	
29	Cu	8.048	8.905	0.930	0.950	
30	Zn	8.639	9.572	1.012	1.035	
31	Ga	9.252	10.264	1.098	1.125	
32	Ge	9.886	10.982	1.188	1.219	
33	As	10.544	11.726	1.282	1.317	
34	Se	11.222	12.496	1.379	1.419	
35	Br	11.924	13.291	1.480	1.526	
36	Kr	12.649	14.112	1.586	1.637	
37	Rb	13.395	14.961	1.694	1.752	
38	Sr	14.165	15.836	1.807	1.872	
39	Y	14.958	16.738	1.923	1.996	
40	Zr	15.775	17.668	2.042	2.124	2.303
41	Nb	16.615	18.623	2.166	2.257	2.462
42	Mo	17.479	19.608	2.293	2.395	2.624
43	Tc	18.367	20.619	2.424	2.537	
44	Ru	19.279	21.657	2.559	2.683	2.965
45	Rh	20.216	22.724	2.697	2.834	3.144
46	Pd	21.177	23.819	2.839	2.990	3.329
47	Ag	22.163	24.942	2.984	3.151	3.520
48	Cd	23.174	26.096	3.134	3.317	3.717
49	In	24.210	27.276	3.287	3.487	3.921

Atomic Number	Element	X-ray Line Energy in keV				
		Kα	Kβ	Lα	Lβ	Lγ
50	Sn	25.271	28.486	3.444	3.663	4.131
51	Sb	26.359	29.726	3.605	3.844	4.348
52	Te	27.472	30.996	3.769	4.030	4.571
53	I	28.612	32.295	3.938	4.221	4.801
54	Xe	29.779	33.624	4.110		
55	Cs	30.973	34.987	4.287	4.620	5.280
56	Ba	32.194	36.378	4.466	4.828	5.531
57	La	33.442	37.801	4.651	5.042	5.789
58	Ce	34.720	39.257	4.840	5.262	6.052
59	Pr	36.026	40.748	5.034	5.489	6.322
60	Nd	37.361	42.271	5.230	5.722	6.602
61	Pm	38.725	43.826	5.433	5.961	6.892
62	Sm	40.118	45.413	5.636	6.205	7.178
63	Eu	41.542	47.038	5.846	6.456	7.480
64	Gd	42.996	48.697	6.057	6.713	7.786
65	Tb	44.482	50.382	6.273	6.978	8.102
66	Dy	45.998	52.119	6.495	7.248	8.419
67	Ho	47.547	53.877	6.720	7.525	8.747
68	Er	49.128	55.681	6.949	7.811	9.089
69	Tm	50.742	57.517	7.180	8.101	9.426
70	Yb	52.389	59.370	7.416	8.402	9.780
71	Lu	54.070	61.283	7.656	8.709	10.143
72	Hf	55.790	63.234	7.899	9.023	10.516
73	Ta	57.532	65.223	8.146	9.343	10.895
74	W	59.318	67.244	8.398	9.672	11.286
75	Re	61.140	69.310	8.653	10.010	11.685
76	Os	63.001	71.413	8.912	10.355	12.095
77	Ir	64.896	73.561	9.175	10.708	12.513
78	Pt	66.832	75.748	9.442	11.071	12.942
79	Au	68.804	77.984	9.713	11.442	13.382
80	Hg	70.819	80.253	9.989	11.823	13.830
81	Tl	72.872	82.576	10.269	12.213	14.292
82	Pb	74.969	84.936	10.552	12.614	14.764
83	Bi	77.108	87.343	10.839	13.024	15.248
84	Po	79.290	89.800	11.131	13.447	15.744
85	At	81.520	92.300	11.427	13.876	16.251
86	Rn	83.780	94.870	11.727	14.316	16.770
87	Fr	86.100	97.470	12.031	14.770	17.303
88	Ra	88.470	100.130	12.340	15.236	17.849
89	Ac	90.884	102.850	12.652	15.713	18.408
90	Th	93.350	105.609	12.969	16.202	18.983
91	Pa	95.868	108.427	13.291	16.702	19.568
92	U	98.439	111.300	13.615	17.220	20.167
93	Np			13.944	17.750	20.785
94	Pu			14.279	18.294	21.417
95	Am			14.617	18.852	22.065

Figuur 3: De X-ray energieën van verschillende overgangen bij verschillende atomen.